

بخش تحلیلی تمرین نهم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

پاسخ به سوالات تحلیلی قسمت (ج)

- تأثیر استفاده از توزیع نرمال استاندارد:
در توزیع یکنواخت (Uniform)، تمام ژن‌ها (بیت‌های کروموزوم) شانس برابری برای تقاطع (Crossover) و جهش (Mutation) دارند. اما در توزیع نرمال استاندارد $\mathcal{N}(0, 1)$ ، تمرکز داده‌ها حول میانگین (بخش‌های میانی کروموزوم) بسیار زیاد است و نقاط ابتدایی و انتهایی کروموزوم با احتمال کمتری دستخوش تغییر می‌شوند.
- آیا توزیع نرمال قابلیت بالاتری برای صفر کردن معادله دارد؟
خیر. استفاده از توزیع نرمال به دلیل کاهش تنوع ژنتیکی و عدم کاوش متوازن در کل طول کروموزوم، شانس همگرایی سریع به جواب را کاهش می‌دهد. بیت‌های اولیه کروموزوم (با ارزش مکانی بالاتر) کمتر تغییر می‌کنند، بنابراین دامنه جستجو محدودتر می‌شود.
- آیا تعداد تکرارها را بیشتر کاهش می‌دهد؟
خیر. برخلاف تصور اولیه، این تغییر باعث افزایش میانگین تعداد تکرارها می‌شود (مانند نمونه خروجی که میانگین تکرارها از 2.9 به 6.0 افزایش یافته است). توزیع یکنواخت به الگوریتم اجازه می‌دهد فضای حالت را بهتر کاوش کند (Exploration) و سریع‌تر به بازه مطلوب $[-0.25, 0.25]$ برسد.